

Chapitre 10 – Exercices

Configurations géométriques

Exercice 1 :

Dans un repère orthonormé, on considère le cercle $\mathcal{C}$ de diamètre $[AB]$ avec $A(-1; 2)$ et $B(5; 4)$.

- 1)
 - a. Calculer la distance AB .
 - b. Déterminer les coordonnées du milieu de $[AB]$.
 - c. En déduire une équation du cercle $\mathcal{C}$.
- 2) Soit $M(x; y)$ un point de $\mathcal{C}$.
 - a. Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{MA}$ et $\overrightarrow{MB}$.
 - b. En utilisant l'identité $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ (vérifiée car $M \in \mathcal{C}$) retrouver l'équation du cercle obtenue en question 1c.

Exercice 2 :

Pour les questions suivantes, reprenez les consignes de l'exercice 1 avec les nouveaux points A et B .

I) $A(8; -1)$ et $B(9; 2)$

II) $A(-3; 1)$ et $B(-4; -1)$

Chapitre 10 – Exercices

Configurations géométriques

Exercice 1 :

Dans un repère orthonormé, on considère le cercle $\mathcal{C}$ de diamètre $[AB]$ avec $A(-1; 2)$ et $B(5; 4)$.

- 1)
 - a. Calculer la distance AB .
 - b. Déterminer les coordonnées du milieu de $[AB]$.
 - c. En déduire une équation du cercle $\mathcal{C}$.
- 2) Soit $M(x; y)$ un point de $\mathcal{C}$.
 - a. Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{MA}$ et $\overrightarrow{MB}$.
 - b. En utilisant l'identité $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ (vérifiée car $M \in \mathcal{C}$) retrouver l'équation du cercle obtenue en question 1c.

Exercice 2 :

Pour les questions suivantes, reprenez les consignes de l'exercice 1 avec les nouveaux points A et B .

I) $A(8; -1)$ et $B(9; 2)$

II) $A(-3; 1)$ et $B(-4; -1)$